

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

$$a_n = a_1 + (n-1) \times d$$

(2) 等差中項公式：

$$\text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差級數和的公式：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}, \frac{n[2a_1 + (n-1) \times d]}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7 + 9 + 11 + \dots + 65$

解 $a_1 = 7, d = 9 - 7 = 2, a_n = 65$

$$a_n = a_1 + (n-1) \times d$$

$$\Rightarrow 65 = 7 + (n-1) \times 2$$

$$\Rightarrow 58 = (n-1) \times 2$$

$$\Rightarrow 29 = n - 1$$

$$\Rightarrow n = 30$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

$$\Rightarrow S_{30} = \frac{30(7 + 65)}{2} = 1080 \#$$

(2) $9 + 1 + (-7) + \dots + (-303)$

解 $a_1 = 9, d = 1 - 9 = -8, a_n = -303$

$$-303 = 9 + (n-1) \cdot (-8)$$

$$\Rightarrow -312 = (n-1) \cdot (-8)$$

$$\Rightarrow 39 = n - 1$$

$$\Rightarrow n = 40$$

$$S_{40} = \frac{40[9 + (-303)]}{2} = -5880 \#$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解 $a_1 = \frac{1}{3}, a_5 = 3$

$$a_5 = \frac{1}{3} + (5-1) \times d = 3$$

$$\Rightarrow \frac{8}{3} = 4 \cdot d$$

$$\Rightarrow d = \frac{2}{3}$$

$$S_{30} = \frac{30[2 \cdot \frac{1}{3} + (30-1) \cdot \frac{2}{3}]}{2} = 300 \#$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解 $a_1 = 3, a_n = 198$ ($\because 1+9+8$ 是 3 的倍數)

$$198 = 3 + (n-1) \cdot 3$$

$$\Rightarrow n = 66$$

$$S_{66} = \frac{66(3 + 198)}{2} = 6633 \#$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解 $a_1 = 90, d = -3$

$$90, 87, 84, \dots \quad \boxed{}$$

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

$$\Rightarrow a_n = -3$$

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

$$\Rightarrow -3 = 90 + (n-1) \cdot (-3)$$

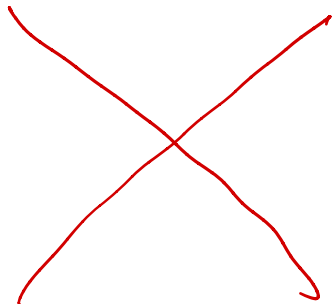
$$\Rightarrow -93 = (n-1) \cdot (-3)$$

$$\Rightarrow 31 = (n-1)$$

$$\Rightarrow n = 32 \#$$

~~6. 一個等差級數的和為 720，已知第 6 項為 -9，第 9 項為 21，求此等差級數的首項、公差與項數。~~

解



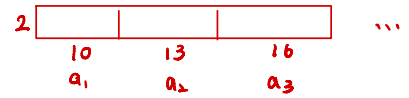
PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解 設最小長方形長為 a_1 ，則 $a_1 = 20 \div 2 = 10$ ， $d = 3$ ， $n = 14$

把「長」加總 $\rightarrow S_{14} = \frac{14[2 \cdot 10 + (14-1) \cdot 3]}{2} = 413$

面積 = 長 $\times$ 寬 = $413 \times 2 = 816 \text{ cm}^2$ #



2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解 98, 94, 90, ...

$a_1 = 98$ ， $d = -4$ ，

平均成績 = $\frac{\text{總分}}{\text{人數}}$

$S_n = \frac{n[2 \cdot 98 + (n-1) \cdot (-4)]}{2} = 66 \times n$

$\Rightarrow \frac{-4n^2 + 200n}{2} = 66n$

$\Rightarrow -2n^2 + 100n = 66n$

$\Rightarrow 2n^2 - 34n = 0$

$\Rightarrow n^2 - 17n = 0$

$\Rightarrow n(n-17) = 0$

$\Rightarrow n = 17 \text{ 人} \# \text{ 或 } 0 \text{ 人 (不合)}$

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解 15, 17, ...

$a_1 = 15$ ， $d = 2$ ， $S_n = 735$

$735 = \frac{n[2 \cdot 15 + (n-1) \cdot 2]}{2} = \frac{2n^2 + 28n}{2} = n^2 + 14n$

$\Rightarrow n^2 + 14n - 735 = 0$

$\Rightarrow (n-21)(n+35) = 0$

$\Rightarrow n = 21 \text{ 天} \# \text{ 或 } -35 \text{ (不合)}$

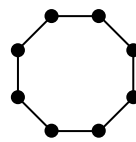
4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

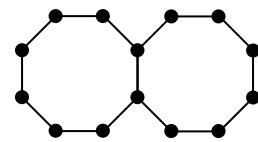
圖二為 2 個相連的正八邊形，.....，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n。



圖一



圖二

.....

解 8, 14, 20, ...

$a_1 = 8$ ， $d = 6$ ， $S_n = 418$

$418 = \frac{n[2 \cdot 8 + (n-1) \cdot 6]}{2} = \frac{6n^2 - 10n}{2} = 3n^2 - 5n$

$\Rightarrow 3n^2 - 5n - 418 = 0$

$\Rightarrow (n-11)(3n+38) = 0$

$\Rightarrow n = 11 \# \text{ 或 } -\frac{38}{3} \text{ (不合)}$